



网络安全综合课设

— 主讲教师：刘静 网络空间安全学院 —

1 课程安排

- 第20周 周一 到 周五 集中实验
 - 4人一组
 - 掌握网络安全概念和原理的基础上，通过学习常用的入侵检测方法和深度学习算法，实践操作完成综合实验任务
 - 周二到周四13:30每组成员汇报进度，每位成员需回答问题。周五上午9点开始总体检查
 - 撰写相关实验报告

- 总体要求

- 要求开发一款基于公开数据集的入侵检测系统软件，该软件需能够对网络流量数据进行分析、识别，以分类各种网络攻击行为。需要完成软件的完整设计、编码、测试和文档撰写工作，并提交完整的软件代码、测试报告和设计文档。最终成果需要选择并实现至少一种深度学习算法，具备一定的准确性和效率，能够对公开数据集中的攻击类型进行有效识别

- 具体功能

- (1) 数据预处理：能够读取并预处理教师提供的数据集，处理缺失值、异常值等，并进行必要的特征选择和降维；需要对数据进行规范化或标准化处理。**周二检查项。**
- (2) 模型训练：选择并实现至少一种深度学习算法，对数据集进行训练，建立入侵检测模型，需要实现攻击的多分类。**周三检查项。**
- (3) 模型优化：对模型参数进行调优，以达到更优的检测性能，提供可视化界面和实验结果图表。**周四检查项。**
- (4) 性能评估：使用教师提供的数据集测试模型，评估指标可以包括准确率、精确率、召回率、F1值、ROC曲线等。**周五检查项。**

1 课程安排

- 具体功能

- (5) 加分项:

- 可以对不同算法的性能进行比较
 - 提供友好的用户界面，方便用户导入数据、训练模型、进行检测和查看结果
 - 研究并尝试解决数据集存在的类不平衡问题

1 课程安排

- 撰写课设报告 7月20日前 [发送至jingliu@bjut.edu.cn](mailto:jingliu@bjut.edu.cn)
- 每组提交1份Word版本的实验报告，文字通顺，格式参照毕设要求。
- 每组提交1份软件源代码的压缩包，包含源代码、数据集、模型、预测结果

2

评分标准

考核方式	所占比例	主要考核内容
平时表现	10%	课程设计过程中表现：工作态度、工作能力、团队合作、出勤情况、沟通能力、表达能力等。
课题任务	70%	课题完成达到教学基本要求，难易程度，工作量大小合适。根据课题任务，能独立查阅文献资料和从事其它调研。有收集、综合和正确利用各种信息的能力。方案设计合理，软件开发规范有重大改进或独特见解；有一定应用价值。
课程设计报告	20%	课程设计报告包括平时任务和考核任务的总结。报告条理清楚、文理通顺、用语符合技术规范，图表清楚、书写格式规范，体现团队研究过程和成果。